第二章　计算与比较

2.1　基础代数运算

习　　题

基础知识回顾

1. 推导下述对数运算公式，其中所有对数的底数 a 均满足 $a>0,a\neq 1$，所有真数 x 均满足 $x>0$：

(1) $a^{\log_a N}=N$

(2) $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y,\log_a\left(\dfrac{x}{y}\right)=\log_a x-\log_a y$；

(3) $\log_{a^p}(b^q)=\dfrac{q}{p}\cdot\log_a b\quad(p,q\in\mathbb{R},p\neq 0)$；

(4) $\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$（$c$ 为任意符合条件的底数）；$\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a},\log_a b\cdot\log_b c=\log_a c$；

1. （1）设 $y=\log_a N$，据对数的定义有 $a^y=N$，故 $a^{\log_a N}=a^y=N$.

（2）设 $u=\log_a x$，$v=\log_a y$，则 $x=a^u$，$y=a^v$. 于是

$$\log_a(xy)=\log_a\left(a^{u+v}\right)=u+v=\log_a x+\log_a y,$$

同理可以证明同底对数除法公式.

（3）设 $\log_a b=k$，于是 $a^k=b$，由 $a^{pqk}=b^{pq}$ 可知 $(a^p)^{\frac{qk}{p}}=b^q$，于是有 $\log_{a^p}(b^q)=\dfrac{qk}{p}=\dfrac{q}{p}\log_a b$.

（4）设 $\log_c a=p,\log_c b=q$，于是 $c^p=a$，$c^q=b$，有

$$\log_a b=\log_{c^p}c^q=\frac{q}{p}=\frac{\log_c b}{\log_c a}$$

由此证明了换底公式. 令 $c=a$，立即得到 $\log_b a=\dfrac{1}{\log_a b}$，并且 $\log_a b\cdot\log_b c=\dfrac{\log_b c}{\log_b a}=\log_a c$.

A 组

1.【2014 湖南理 8】某市生产总值连续两年持续增加。第一年的增长率为 p，第二年的增长率为 q，则该市这两年生产总值的年平均增长率为

(A) $\dfrac{p+q}{2}$　　(B) $\dfrac{(p+1)(q+1)-1}{2}$

(C) $\sqrt{pq}$　　(D) $\sqrt{(p+1)(q+1)}-1$

2.【2019 全国 I 卷理 4】古希腊时期，人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\left(\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618\right)$，称为黄金分割比例），著名的“断臂维纳斯”便是如此。此外，最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 若某人满足上述两个黄金分割比例，且腿长为 105 cm，头顶至脖子下端的长度为 26 cm，则其身高可能是

(A) 165 cm　　(B) 175 cm　　(C) 185 cm　　(D) 190 cm

3.【2019 全国 II 卷理 4】已知 M_1, M_2, R, r 满足 $\dfrac{M_1}{(R+r)^2}+\dfrac{M_2}{r^2}=(R+r)\dfrac{M_1}{R^3}$，设 $\alpha=\dfrac{r}{R}$，由于 α 的值很小，在近似计算中有 $\dfrac{3\alpha^3+3\alpha^4+\alpha^5}{(1+\alpha)^2}\approx 3\alpha^3$，则 r 的近似值为

(A) $\sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}}R$　　(B) $\sqrt{\dfrac{M_2}{2M_1}}R$　　(C) $\sqrt[3]{\dfrac{3M_2}{M_1}}R$　　(D) $\sqrt[3]{\dfrac{M_2}{3M_1}}R$

4.【2021 全国 II 理 4】青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量。通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L=5+\lg V$. 已知某同学视力的五分记录分的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据约为（$\sqrt[10]{10}\approx 1.259$）

(A) 1.5　　(B) 1.2　　(C) 0.8　　(D) 0.6

5.【2010 辽宁理 11】已知 $a>0$，则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax=b$ 的充要条件是

(A) $\exists x\in\mathbb{R}, \dfrac{1}{2}ax^2-bx\geqslant\dfrac{1}{2}ax_0^2-bx_0$　　(B) $\exists x\in\mathbb{R}, \dfrac{1}{2}ax^2-bx\leqslant\dfrac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

(C) $\forall x\in\mathbb{R}, \dfrac{1}{2}ax^2-bx\geqslant\dfrac{1}{2}ax_0^2-bx_0$　　(D) $\forall x\in\mathbb{R}, \dfrac{1}{2}ax^2-bx\leqslant\dfrac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

6.【2016 全国 I 卷理 8】若 $a>b>1, 0<c<1$，则

(A) $a^c<b^c$　　(B) $ab^c<ba^c$　　(C) $a\log_b c<b\log_a c$　　(D) $\log_a c<\log_b c$

7.【2005 山东理 11】 $0<a<1$，下列不等式一定成立的是

(A) $\left|\log_{(1+a)}(1-a)\right|+\left|\log_{(1-a)}(1+a)\right|>2$

(B) $\left|\log_{(1+a)}(1-a)\right|<\left|\log_{(1-a)}(1+a)\right|$

(C) $\left|\log_{(1+a)}(1-a)+\log_{(1-a)}(1+a)\right|<\left|\log_{(1+a)}(1-a)\right|+\left|\log_{(1-a)}(1+a)\right|$

(D) $\left|\log_{(1+a)}(1-a)-\log_{(1-a)}(1+a)\right|<\left|\log_{(1+a)}(1-a)\right|-\left|\log_{(1-a)}(1+a)\right|$

8. 【2018 全国 III 卷理 12】设 $a=\log_{0.2}0.3, b=\log_2 0.3$, 则

(A) $a+b<ab<0$　　(B) $ab<a+b<0$　　(C) $a+b<0<ab$　　(D) $ab<0<a+b$

9. 【2021 上海 16】若两两不相等的实数 x_1,y_1,x_2,y_2,x_3,y_3 满足:(i) $x_1<y_1,x_2<y_2,x_3<y_3$;(ii) $x_1+y_1=x_2+y_2=x_3+y_3$;(iii) $x_1y_1+x_3y_3=2x_2y_2$. 则以下选项中恒成立的是

(A) $2x_2<x_1+x_3$　　(B) $2x_2>x_1+x_3$　　(C) $x_2^2<x_1x_3$　　(D) $x_2^2>x_1x_3$

10. 【2003 上海理 15】a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数, 不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N, 那么 "$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$" 是 "$M=N$" 的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

11. 【2023 新高考 I 卷 10】（多选）噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量声音的强弱，定义声压级 $L_P=20\times\lg\dfrac{p}{p_0}$, 其中常数 $p_0\,(p_0>0)$ 是听觉下限阈值，p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级:

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60～90
混合动力汽车	10	50～60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10 m 处测得实际声压分别为 p_1,p_2,p_3, 则

(A) $p_1\geqslant p_2$　　(B) $p_2>10p_3$　　(C) $p_3=100p_0$　　(D) $p_1\leqslant 100p_2$

12. 【2021 新高考 II 卷 7】比较大小: $a=\log_5 2, b=\log_8 3, c=\dfrac{1}{2}$.

13. 计算或化简:

(1) $\left(\dfrac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}\cdot\dfrac{\left(\sqrt{4ab^{-1}}\right)^3}{(0.1)^{-2}\left(a^3b^4\right)^{\frac{1}{2}}}$　　(2) $\sqrt[3]{\dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\right)^5}{\sqrt{a}+\sqrt{a-1}}}+\sqrt[3]{\dfrac{\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-1}\right)^5}{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}}$

(3) $\dfrac{x-1}{x^{\frac{2}{3}}+x^{\frac{1}{3}}+1}+\dfrac{x+1}{x^{\frac{1}{3}}+1}-\dfrac{x-x^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}-1}$

14. 解答下述问题:

(1) 已知 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$, 求 $\dfrac{x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{3}{2}}+2}{x^2+x^{-2}+3}$ 的值;

(2) 已知 $a^{2x}=\sqrt{2}+1$, 求 $\dfrac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ 的值.

15. 利用对数进行计算:

(1) $-\log_3\left(\log_3\sqrt[3]{\sqrt[3]{\sqrt[3]{3}}}\right)$

(2) $20^{\ln\ln 24}-(\ln 24)^{\ln 20}$

(3) $\frac{1}{2}\lg\frac{32}{49}-\frac{4}{3}\lg\sqrt{8}+\lg\sqrt{245}$

(4) $\dfrac{\lg 5\cdot\lg 400+\left(\lg 2^{\sqrt{2}}\right)^2}{(\mathrm{e}-1)^0-\left(\frac{9}{4}\right)^{-0.5}+\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}}$

(5) $5^{\lg 30}\times 3^{\lg 2}$

(6) $\lg 25+\frac{2}{3}\lg 8+\lg 5\cdot\lg 20+(\lg 2)^2$

(7) $\dfrac{(1-\log_6 3)^2+\log_6 2\cdot\log_6 18}{\log_6 4}$

(1) $8^{0.25}\cdot\sqrt[4]{2}+\left(\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt{3}\right)^6-\sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^{\frac{2}{3}}}\cdot\left[\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{3}}\right]-1$

(2) $10\left(2+\sqrt{5}\right)^{-1}-\left(\frac{1}{500}\right)^{-\frac{1}{2}}+30\left(\frac{125}{9}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$

(3) $\dfrac{\log_5\sqrt{2}\cdot\log_7 9}{\log_5\frac{1}{3}\cdot\log_7\sqrt[3]{4}}+\log_2\left(\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)$

16. 计算或化简

17. 解答下述问题:

(1) 已知 $\log_{18}9=a,18^b=5$，用 a,b 表示 $\log_{36}45$;

(2) 已知 $\lg 2=a$，用 a 表示 $\lg\dfrac{10^{\frac{1}{3}}\sqrt{250}}{2\sqrt[3]{5}}$.

18. 解答下述问题

(1) 设 $a\log_3 4=2$，求 4^{-a}.

(2) 已知 $a>b>1$，若 $\log_a b+\log_b a=\dfrac{5}{2},a^b=b^a$，求 a,b.

(3) 若实数 $m>1$ 满足 $\log_9(\log_4 m)=2024$，求 $\log_3(\log_2 m)$.

(4) 已知 $0<a<1,a^{2\log_3 a}=81\sqrt{3}$，求 $\dfrac{1}{a^2}+\log_9 a$.

(5) 正数 a,b 满足 $1+\log_2 a=2+\log_3 b=3+\log_6(a+b)$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$.

(6) 已知 $xy\neq 0,2^x=18^y=9^{xy}$，求 $x-y$.

(7) 已知正实数 $a,b,c\neq 1,ab\neq 1$，且 $\log_{ab}c=\log_a c\cdot\log_b c$，求 $\log_a c+\log_b c$.

(8) 已知 $\log_3[\log_4(\log_5 a)]=\log_4[\log_3(\log_6 b)]=0$，求 $\dfrac{a}{b}$.

(9) 已知 $\log_a x=2,\log_b x=1,\log_c x=4$，求 $\log_{abc}x$.

(10) 已知 $3^x=6^y=8^z$，求 $\log_3\dfrac{z(x-y)}{xy}$.

(11) 设 $x>0,x\neq\dfrac{1}{3},x\neq\dfrac{1}{2}$. 若 $\log_{3x}4=\log_{2x}16$，求 x.

19. 因式分解

(1) $x^4-2x^2y-3y^2+8y-4$

20. 比较 $\log_2 3,\log_3 4,\log_4 5$ 的大小.

21. **【2020 全国 III 卷 12】**已知 $5^5<8^4,13^4<8^5$. 设 $a=\log_5 3,b=\log_8 5,c=\log_{13} 8$，比较 a,b,c 的大小.

22. 解关于 x 的方程

(1) $\left(x^2-1\right)^2-1=x$

(2) $9\lg x-x+1>0$

(3) $(\log_3 x)^2+\log_9(3x)=2$

(4) $4^x-2\cdot 6^x-3^{2x+1}=0$

(5) $\lg x+2\log_{10x} x=2$

(6) $x^{\lg x+2}=1000$

(7) $x^{\ln 3}+x^{\ln 4}=x^{\ln 5}$

(8) $\sqrt{25^{x^2+x-\frac{1}{2}}}=\sqrt[4]{5}$

23. 解关于 x 的方程

(1) $3\log_x 4+2\log_{4x} 4+3\log_{16x} 4=0$

(2) $\log_2\left(9^{x-1}-5\right)=\log_2\left(3^{x-1}-2\right)+2$

(3) $\left(2x^3+3x\right)^2+16=\left(2x^2+2\right)^2+\left(2x^3+x\right)^2+\left(2x^2+1\right)^2$

(4) $\dfrac{\left(3-x^2\right)^2}{\left[(x+2)^2+1\right]\left[(x-2)^2+1\right]}=\dfrac{1}{17}$

24. 解方程组

(1) $\begin{cases}x^2+16xy+3y^3=2\\4x^2+5xy+7y^2=6\end{cases}$

(2) $\begin{cases}(x+4)/3=(y+6)/4=(z+8)/5\\x+y+z=102\end{cases}$

(3) $\begin{cases}(ay)^{\log x}=\left(\frac{b}{x}\right)^{\log\frac{1}{y}}\\(ax)^{\log a}=(by)^{\log b}\end{cases}$

(4) $\begin{cases}d^2+\sin^2(\omega x+wd)=1\\4d^2+\sin^2(\omega x+2\omega d)=4\\d^2+\sin^2(\omega x-\omega d)=1\end{cases}$

(5) $\begin{cases}x^2+y^2+\left(z-\sqrt{2}\right)^2=R^2\\\left(x-\sqrt{2}\right)^2+y^2+z^2=R^2\\\left(x-\sqrt{2}\right)^2+(y-2)^2+z^2=R^2\\x^2+\left(y-\sqrt{3}-1\right)^2+z^2=R^2\end{cases}$

25. 解答下述问题：

(1) 设 $a>1$，若有且仅有一个常数 c 使得对于任意的 $x\in[a,2a]$，都有 $y\in\left[a,a^2\right]$ 满足方程 $\log_a x+\log_a y=c$，求 a 的取值的集合.

(2)【**1984 全国卷理 15**】设 c,d,x 为实数，x 为未知数，讨论方程 $\log_{\left(cx+\frac{d}{x}\right)} x=-1$ 在什么情况下有解，有解时求出它的解.

(3)【**1989 全国卷理 22**】已知 $a>0,a\neq 1$，试求使方程 $\log_a(x-ak)=\log_{a^2}\left(x^2-a^2\right)$ 有解的 k 的取值范围。

(4)【**1989 全国卷文 17**】已知 $0<a<1,0<b<1,a^{\log_b(x-3)}<1$，则 x 的取值范围是?

(5)【**1990 全国卷文 24**】已知 $a>0,a\neq 1$,解不等式:$\log_a\left(4+3x-x^2\right)-\log_a(2x-1)>\log_a 2$

(6)【**2009 天津理 10**】$0<b<1+a$. 若关于 x 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中的整数恰有 3 个，求 a 的取值范围.

(7)【**2005 北京春文 8 理 8**】若不等式 $(-1)^n a<2+\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ 对于任意正整数 n 恒成立，求实数 a 的取值范围.

26.【**2015 湖北理 10**】设 $x\in\mathbb{R}$，若存在实数 t，使得 $[t]=1,\left[t^2\right]=2,\cdots,[t^n]=n$ 同时成立，求正整数 n 的最大值.

1. 相似的练习如下：

   【2007 陕西文 12】某生物生长过程中，在三个连续时段内的增长量都相等，在各时段内平均增长速度分别为 v_1、v_2、v_3，该生物在所讨论的整个时段内的平均增长速度为（　）

   (A) $\dfrac{v_1+v_2+v_3}{3}$　(B) $\dfrac{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}}{3}$　(C) $3\sqrt{v_1v_2v_3}$　(D) $\dfrac{3}{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}}$

2.

3. **D.**

4. 类似的练习如下：

5. **【2020 新高考 I 卷 6】**基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数。基本再生数指一个感染者传染的平均人数，世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间。在新冠肺炎疫情初始阶段，可以用指数模型：$I(t)=e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t（单位：天）的变化规律，指数增长率 r 与 R_0,T 近似满足 $R_0=1+rT$. 有学者基于已有数据估计出 $R_0=3.28,T=6$. 据此，在新冠肺炎疫情初始阶段，累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为（$\ln 2\approx 0.69$）

   (A) 1.2 天　(B) 1.8 天　(C) 2.5 天　(D) 3.5 天

   【2020 全国 III 卷理 4】Logistic 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域。有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$（t 的单位：天）的 Logistic 模型：$I(t)=\dfrac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$，其中 K 为最大确诊病例数。当 $I(t^*)=0.95K$ 时，标志着已初步遏制疫情，则 t^* 约为（$\ln 19\approx 3$）

   (A) 60　(B) 63　(C) 66　(D) 69

   【2019 北京理 6】在天文学中，天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述。两颗星的星等与亮度满足 $m_2-m_1=\dfrac{5}{2}\lg\dfrac{E_1}{E_2}$，其中星等为 m_k 的星的亮度为 $E_k\,(k=1,2)$. 已知太阳的星等是 -26.7，天狼星的星等是 -1.45，则太阳与天狼星的亮度的比值为

   (A) $10^{10.1}$　(B) 10.1　(C) $\lg 10.1$　(D) $10^{-10.1}$

   【2025 北京 9】一定条件下，某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据所需要的时间 $T=k\log_2 N$（单位：h），其中 k 为常数。在此条件下，已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时，训练时间增加 20 h；当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时，训练时间增加

   (A) 2 h　(B) 4 h　(C) 20 h　(D) 40 h

   【2024 北京 7】生物丰富度指数 $d=\dfrac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标，其中 S,N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数，生物丰富度指数 d 越大，水质越好。如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化，生物个体总数 N 变为 N_2，生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15，则

   (A) $3N_2=2N_1$　(B) $2N_2=3N_1$　(C) $N_2^2=N_1^3$　(D) $N_2^3=N_1^2$

   【2026 北京 13】在机器人语言信号处理中，构建声音频率从线性刻度到人耳感知刻度的转换模型为 $F(f)=k\lg\left(1+\dfrac{f}{700}\right)$（$k>0$），且 $F(f)\in[\lg 2,3\lg 2]$，则线性频率 f 的取值范围是（△）。

6.

7.

8.

9.

10.

11. **D.** 设 $P_i(x)=a_ix^2+b_ix+c_i\,(i=1,2)$. 若三个比值相等, 记公共比值为 λ, 则 $P_1(x)=\lambda P_2(x)$. 当 $\lambda>0$ 时确有 $M=N$, 若 $\lambda<0$, 取 $P_1(x)=-\left(x^2+x+1\right), P_2(x)=x^2+x+1$, 则三个比值均为 -1, 但 $P_1(x)>0$ 的解集为空集, 而 $P_2(x)>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 所以 $M\neq N$. 因此该条件不是充分条件.

必要性不满足. 当 $P_1(x)$ 与 $P_2(x)$ 有零点时是满足的, 但若二者恒正时则不满足, 例如取 $P_1(x)=x^2+x+1, P_2(x)=2x^2+3x+4$. 二者对任意实数均为正, 故 $M=N=\mathbb{R}$, 而 $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{1}{2}, \dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{1}{3}, \dfrac{c_1}{c_2}=\dfrac{1}{4}$. 并不相等. 因此该条件是充分不必要条件.

12.

13.

14. (1) $\dfrac{4}{25}b^{-\frac{7}{2}}$.

(2) $4a-2$. 提示: 令 $u=\sqrt{a}-\sqrt{a-1}$, $v=\sqrt{a}+\sqrt{a-1}$, 可知 $uv=1$.

(3) $-x^{\frac{1}{3}}$. 提示: 令 $t=x^{1/3}$, 用立方和与立方差公式.

15. (1) $\dfrac{2}{5}$. (2) $2\sqrt{2}-1$. 提示: 均使用立方和公式.

16. **(1)3; (2)0; (3)1/2; (4)2; (5)15; (6)3; (7)1.**

17. **(1) 215/2; (2) $-20+\left(50\cdot 5^{3/4}\right)/\sqrt{3}$; (3) -1.**

18. (1) $\dfrac{a+b}{2-a}$. 提示: 将 $\log_{36}45$ 变形为 $\dfrac{\log_{18}45}{\log_{18}36}$.

(2) $\dfrac{3}{2}-\dfrac{5a}{3}$.

19. (1)

(2) $(a,b)=(4,2)$.

(3) $4048+\log_3 2$

(4) $105/4$. 提示: 两边同时取以 3 为底的对数.

(5) $\dfrac{1}{12}$. 提示: 令上述相等的三式均为 k, 把 a,b 表成含 k 的式子.

(6) 1. 提示: 同 (5).

(7) 1.

(8) $\dfrac{625}{243}$.

（9）$\dfrac{4}{7}$.

（10）-1. 提示：待求式的真数齐次，考虑利用换底公式表示其比值.

（11）$\dfrac{2}{9}$.

20. （1）$\left(x^2+y-2\right)\left(x^2-3y+2\right)$

21. $\underline{\log_2 3>\log_3 4>\log_4 5}$　构造函数 $f(x)=\dfrac{\ln(x+1)}{\ln x}$，求导得到 $f'(x)==\dfrac{x\ln x-(x+1)\ln(x+1)}{x(x+1)(\ln x)^2}$.

因 $g(x)=x\ln x$ 在 $x>1$ 上严格递增，故 $x\ln x<(x+1)\ln(x+1)$，即 $f'(x)<0$，$f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减. 于是 $f(2)>f(3)>f(4)$，从而 $\log_2 3>\log_3 4>\log_4 5$.

22. $\underline{a<b<c.}$

23. （1）$x=0$ 或 -1 或 $\dfrac{1\pm\sqrt{5}}{2}$.

（2）$1<x<10$.

（3）$x=3$ 或 $x=3^{-3/2}$. 提示：换元 $t=\log_3 x$.

（4）$x=\log_{\frac{2}{3}}3$. 提示：令 $u=\left(\dfrac{2}{3}\right)^x, u>0$.

（5）$x=10$ 或 10^{-2}. 提示：令 $t=\lg x$，$\log_{10x}x=\dfrac{\lg x}{\lg 10x}=\dfrac{t}{1+t}$.

（6）$x=10$ 或 10^{-3}. 提示：令 $t=\lg x$.

（7）$x=\mathrm{e}^2$. 提示：令 $t=\ln x$，并借助 $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$ 将原方程化为 $3^t+4^t=5^t$.

（8）$x=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$.

（9）$x=\dfrac{2k\pi}{5}$ 或 $\dfrac{(2k+1)\pi}{3}$，$k\in\mathbb{Z}$.

提示：分类讨论，或借助和差化积公式，$\sin 4x+\sin x=2\sin\dfrac{5x}{2}\cos\dfrac{3x}{2}=0$.

（10）$x=\dfrac{k\pi}{3}$，$k\in\mathbb{Z}$. 提示：用正切和公式后分类讨论.

（11）$x=2k\pi$ 或 $x=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}$ 或 $\dfrac{(2k+1)\pi}{3}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

24. （1）$x=\dfrac{1}{2}$ 或 $\dfrac{1}{8}$. 提示：令 $t=\log_2 x$.

（2）$x=2$. 提示：令 $y=3^{x-1}$.

（3）$x=\pm\dfrac{\sqrt{11}}{2}$.

（4）$x=\pm\sqrt{2}$ 或 ± 2.

提示：$\left[(x+2)^2+1\right]\left[(x-2)^2+1\right]=\left(x^2+5+4x\right)\left(x^2+5-4x\right)=\left(x^2+5\right)^2-16x^2$.

25.

26. (1) $a=2$.

(2) 当 $0<\dfrac{1-d}{c}\neq 1$ 时，原方程有实数解 $x=\sqrt{\dfrac{1-d}{c}}$.

(3) $0<a<1$. 提示：令 $t=\log_2\dfrac{a+1}{a}$.

(4) $k\in(-\infty,-1)\cup(0,1)$

(5) $3<x<4$.

(6) 当 $a>1$ 时，解集为 $\dfrac{1}{2}<x<2$，$0<a<1$ 时，解集为 $2<x<4$.

(7) $1\leqslant a\leqslant 3$ 或 $a=-1$.

(8) 当 n 是奇数时，$\sqrt{a}<x<\dfrac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$，当 n 是偶数时，$x>\dfrac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$.

提示：左端利用 $\log_{a^j}x=\frac{1}{j}\log_a x$ 化为 $\dfrac{1-(-2)^n}{3}\log_a x$. 对 n 分奇偶讨论.

(9) $a\in(1,3)$.

(10) $-2\leqslant a<\dfrac{3}{2}$.

新答案（来源：1.2 不等式.md）：A

【解题思路】对正整数分奇数、偶数作分类讨论：

当 n 为正奇数 $1,3,5,\cdots$ 时，可得 $a>-2-\dfrac{1}{n}$；

当 n 为正偶数 $2,4,6,\cdots$ 时，可得 $a<2-\dfrac{1}{n}$.

由此可得 $-2\leqslant a<\dfrac{3}{2}$.

27. **4.** 由题意，

$$
\begin{aligned}
&1\leqslant t<2\Leftrightarrow t\in[1,2)\\
&2\leqslant t^2<3\Leftrightarrow t\in\left[\sqrt{2},\sqrt{3}\right)\\
&3\leqslant t^3<4\Leftrightarrow t\in\left[\sqrt[3]{3},\sqrt[3]{4}\right)\\
&\cdots\cdots\\
&n\leqslant t^n<n+1\Leftrightarrow t\in\left[\sqrt[n]{n},\sqrt[n]{n+1}\right)
\end{aligned}
$$

要求使得上面 n 个不等式的交集是非空的最大的 n 值. 可知 $\sqrt[n]{n}=\mathrm{e}^{\frac{1}{n}\ln n}$，$\sqrt[n]{n+1}=\mathrm{e}^{\frac{1}{n}\ln(n+1)}$. 考虑 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，$f(x)$ 在 $(0,\mathrm{e})$ 单调递增，在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 单调递减. 而 $\left(\sqrt{2}\right)^6=8$，$\left(\sqrt[3]{3}\right)^6=9$，所以 $\sqrt[n]{n}$ 的最大值在 $n=3$ 取到. 注意 $\left(\sqrt{3}\right)^6=27$，$\left(\sqrt[3]{4}\right)^6=16$，因此前三个不等式的交集是 $\left[\sqrt[3]{3},\sqrt[3]{4}\right)$.

考虑 $g(x)=\dfrac{\ln(x+1)}{x}$，可以证明 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减. 因此当 $n\geqslant 3$ 时，前 n 个不等式的交集是 $A_n=\left[\sqrt[3]{3},\sqrt[n]{n+1}\right)$. 下面来找使得 A_n 非空的 n 的最大值.

当 $n=4$ 时，$\left(\sqrt[4]{5}\right)^{12}=125$，$\left(\sqrt[3]{3}\right)^{12}=81$，所以 $\sqrt[3]{3}<\sqrt[4]{5}$，于是 A_4 非空.

当 $n=5$ 时，$\left(\sqrt[5]{6}\right)^{15}=216$，$\left(\sqrt[3]{3}\right)^{15}=243$，所以 $\sqrt[3]{3}>\sqrt[5]{6}$，所以 A_5 是空集.

综上，n 的最大值为 4.